

Logaritmos

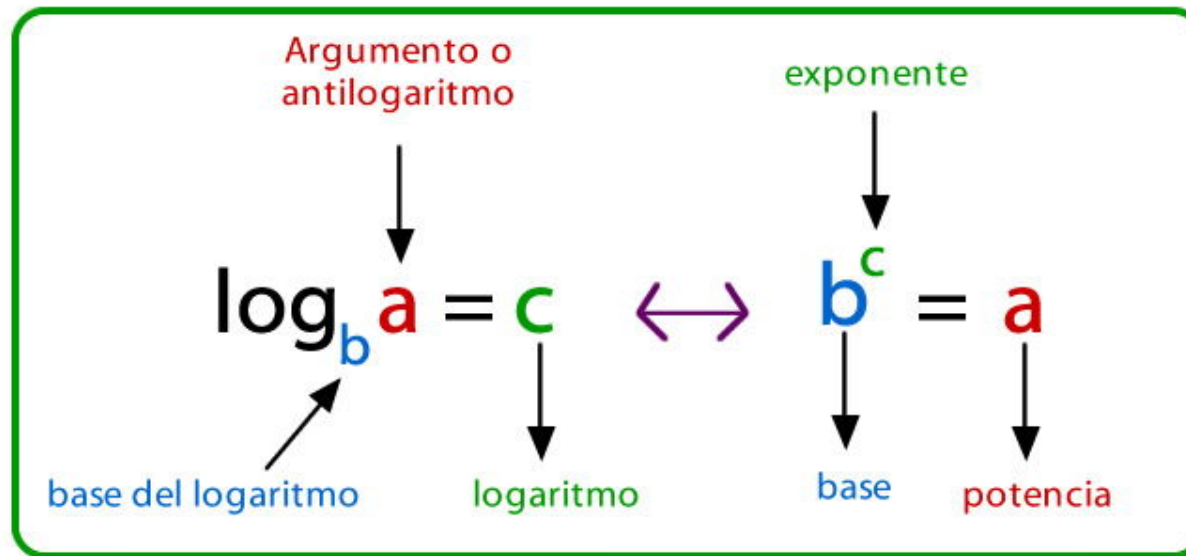




Logaritmos

La idea de los logaritmos es revertir la operación de la potenciación.

El logaritmo de un número, en una base dada, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número:



La base tiene que ser positiva y distinta de 1: $b > 0, b \neq 1$



Logaritmos

Existen bases que se encuentran con bastante normalidad:

- Cuando la base de un logaritmo es 10, se dice que estamos ante un **logaritmo decimal** o con base 10 y su notación es: $\log a$. En este caso:

$$\log x = y \Leftrightarrow 10^y = x$$

- Cuando la base de un logaritmo es el número irracional $e = 2,71828128459045 \dots$, se dice que estamos ante el **logaritmo neperiano** y su notación es: $\ln a$. En este caso:

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

EJEMPLOS



Logaritmos. Ejemplos.

□ $\log_2 4 = 2 \Leftrightarrow 2^2 = 4$

□ $\log_2 1 = 0 \Leftrightarrow 2^0 = 1$

□ $\log_{\frac{1}{2}} 0,25 = y \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = 0,25 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^y = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow y = 2$

Como las dos bases son iguales,
los exponentes serán iguales

Podemos expresar
0,25 como $\left(\frac{1}{2}\right)^2$





Logaritmos. Ejemplos.

$$\square \log_{\sqrt{5}} 125 = y \Leftrightarrow (\sqrt{5})^y = 125 \Leftrightarrow (5)^{\frac{1}{2}y} = (5)^3 \Leftrightarrow y = 6$$

$$\square \log_{\sqrt{3}} \sqrt[5]{\frac{1}{81}} = y \Leftrightarrow (\sqrt{3})^y = \left(\frac{1}{81}\right)^{\frac{1}{5}} \Leftrightarrow (3)^{\frac{1}{2}y} = \left(\frac{1}{3^4}\right)^{\frac{1}{5}} = 3^{-\frac{4}{5}} \Leftrightarrow y = -\frac{8}{5}$$

$$\square \log 0,001 = y \Leftrightarrow (10)^y = 0,001 \Leftrightarrow (10)^y = (10)^{-3} \Leftrightarrow y = -3$$

Cuando no expresamos la base suponemos que estamos calculando el logaritmo en base 10





Logaritmos

De la definición de logaritmo podemos deducir lo siguiente:

- ❖ No existe el logaritmo de un número con base negativa: $\nexists \log_{-b} x$
- ❖ No existe el logaritmo de un número negativo: $\nexists \log_b(-x)$
- ❖ No existe el logaritmo de cero: $\nexists \log_b 0$
- ❖ El logaritmo de 1 es 0: $\log_b 1 = 0$
- ❖ El logaritmo en base a de a es 1: $\log_a a = 1$
- ❖ El logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente: $\log_a a^n = n$



Logaritmos. Propiedades.

$$\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$$

$$\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$$

$$\log_b(x^n) = n \cdot \log_b x$$

$$\log_b \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_b x$$

$$e^{\ln x} = x$$

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

EJEMPLOS



Logaritmos. Propiedades. Ejemplos.

$$\square \log_2 32 = \log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

Por la propiedad
del producto

$$\log_2 4 = 2 \Leftrightarrow 2^2 = 4 \text{ y } \log_2 8 = 3 \Leftrightarrow 2^3 = 8$$

$$\square \log_2 \left(\frac{8}{4}\right) = \log_2 8 - \log_2 4 = 3 - 2 = 1$$

Por la propiedad
del cociente





Logaritmos. Propiedades. Ejemplos.

$$\square \log_2(8^4) = 4\log_2 8 = 4 \cdot 3 = 12$$

Por la propiedad del logaritmo de una potencia

$$\square \log_2(\sqrt[4]{8}) = \frac{1}{4}\log_2 8 = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

Por la propiedad del logaritmo de una raíz

$$\square \log_2(4) = \frac{\log_4 4}{\log_4 2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Esta propiedad se conoce con el nombre de cambio de base y es muy útil cuando no conocemos el logaritmo que nos piden pero si el de otras bases.

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

nueva base

La parte inferior permanece en parte inferior.





Logaritmos. Ejercicios.

□ Expresar, utilizando las propiedades, los logaritmos decimales de los siguiente números en función del $\log 2$:

- $\log 4 = \log 2^2 = 2 \cdot \log 2$
- $\log 16 = \log 2^4 = 4 \cdot \log 2$
- $\log \frac{1}{32} = \log \frac{1}{2^5} = \log 2^{-5} = -5 \cdot \log 2$
- $\log \frac{1}{1024} = \log \frac{1}{2^{10}} = \log 2^{-10} = -10 \cdot \log 2$
- $\log 0,5 = \log \frac{5}{10} = \log \frac{1}{2} = \log 2^{-1} = -\log 2$
- $\log 0,125 = \log \frac{125}{1000} = \log \frac{1}{8} = \log 2^{-3} = -3 \log 2$





Logaritmos. Ejercicios.

- $\log 0,0625 = \log \frac{625}{10000} = \log \frac{1}{16} = \log 2^{-4} = -4 \log 2$
- $\log \sqrt{8} = \frac{1}{2} \log 8 = \frac{1}{2} \log 2^3 = \frac{3}{2} \log 2$
- $\log \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \log 2$
- $\log \sqrt{\frac{1}{64}} = \frac{1}{2} \log \frac{1}{64} = \frac{1}{2} \log \frac{1}{2^6} = \frac{1}{2} \log 2^{-6} = -\frac{6}{2} \log 2 = -3 \log 2$
- $\log \sqrt[4]{\frac{1}{128}} = \frac{1}{4} \log \frac{1}{2^7} = \frac{1}{4} \log 2^{-7} = -\frac{7}{4} \log 2$





Logaritmos. Ejercicios.

□ Calcula utilizando la definición de logaritmos y recuerda:

$$\log_2 64 + \log_2(1/4) - \log_3 9 - \log_2 \sqrt{2}$$

Solución:

Calculamos cada término aplicando la definición:

$$\log_2 64 = x \Leftrightarrow 2^x = 64 = 2^6 \Rightarrow x = 6$$

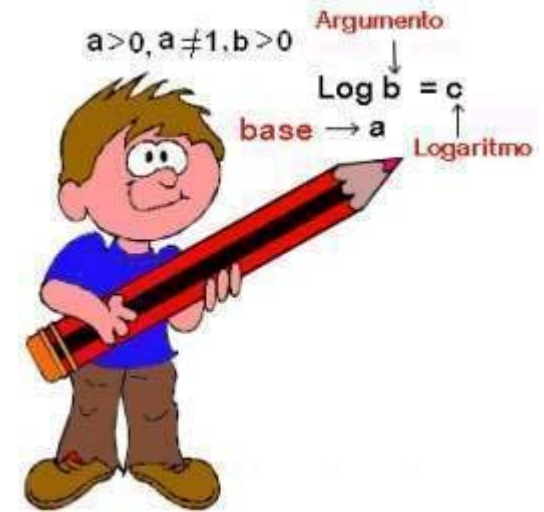
$$\log_2(1/4) = x \Leftrightarrow 2^x = \frac{1}{4} = 2^{-2} \Rightarrow x = -2$$

$$\log_3 9 = x \Leftrightarrow 3^x = 9 = 3^2 \Rightarrow x = 2$$

$$\log_2 \sqrt{2} = x \Leftrightarrow 2^x = \sqrt{2} = 2^{1/2} \Rightarrow x = 1/2$$

Sustituimos estos valores en nuestra expresión y operamos:

$$\log_2 64 + \log_2(1/4) - \log_3 9 - \log_2 \sqrt{2} = 6 - 2 - 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$





Logaritmos. Ejercicios.

- $\log 1000 - \log 0,001 + \log \left(\frac{1}{1000} \right)$

Solución:

$$\log 1000 - \log 0,001 + \log \left(\frac{1}{10000} \right) = \log 10^3 - \log 10^{-3} + \log 10^{-4} =$$

Recordemos
que $\log 10 = 1$

$$= 3 \log 10 - (-3) \log 10 + (-4) \log 10 = 3 + 3 - 4 = 2$$





Logaritmos. Ejercicios.

- $\log 5 + \log \left(\frac{1}{5}\right)$

Solución:

Aplicando la propiedad del cociente de dos números

$$\log 5 + \log \left(\frac{1}{5}\right) = \log 5 + \log 1 - \log 5 = \log 1 = 0$$

- $\log_3 \sqrt{27}$

Solución:

$$\log_3 \sqrt{27} = \frac{\log \sqrt{27}}{\log 3} = \frac{\log 3^{3/2}}{\log 3} = \frac{(3/2) \log 3}{\log 3} = \frac{3}{2}$$

Aplicando la propiedad del cambio de base





Logaritmos. Ejercicios.

□ Sabiendo que $\log 2 = 0,3010$ y que $\log 3 = 0,4771$ calcule:

- $\log \left(\frac{8}{3}\right)^2$

Solución:

$$\log \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 2 \log \left(\frac{2^3}{3}\right) = 2(\log 2^3 - \log 3) = 2(3 \log 2 - \log 3) = 0,2498$$

- $\log \sqrt[3]{72}$

Solución:

$$\log \sqrt[3]{72} = \frac{1}{3} \log(2^3 \cdot 3^2) = \frac{1}{3} (\log 2^3 + \log 3^2) = \frac{1}{3} (3 \log 2 + 2 \log 3) = 0,6191$$





Logaritmos. Ejercicios.

- $\log \sqrt[5]{\frac{1}{\sqrt[3]{0,09}}}$

Solución:

$$\begin{aligned}\log \sqrt[5]{\frac{1}{\sqrt[3]{0,09}}} &= \frac{1}{5} \log \frac{1}{\sqrt[3]{0,09}} = \frac{1}{5} (\log 1 - \log \sqrt[3]{0,09}) = \frac{1}{5} \left(0 - \frac{1}{3} \log(3^2 \cdot 10^{-2}) \right) = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \cdot (2 \log 3 - 2 \log 10) = \frac{-2}{15} \log 3 + \frac{2}{15} \log 10 = \frac{2}{15} (1 - \log 3) = 0,06972\end{aligned}$$

- $\log \sqrt[5]{0,48}$

Solución:

$$\log \sqrt[5]{0,48} = \frac{1}{5} \log(2^4 \cdot 3 \cdot 10^{-2}) = \frac{1}{5} (4 \log 2 + \log 3 - 2 \log 10) = -0,06378$$





Ecuaciones logarítmicas.

Para resolver una ecuación logarítmica debemos seguir los siguientes pasos:

❖ Tener un único logaritmo en ambos miembros de la ecuación.

Aplicando las propiedades de los logaritmos debemos conseguir que en cada miembro de la ecuación haya un solo logaritmo: $\log A = \log B$

❖ Resolver la ecuación que nos queda.

Resolvemos $A = B$ que no es una ecuación logarítmica. Las soluciones que se obtienen son para esta ecuación y puede que no lo sean para la ecuación logarítmica, por ello hay que verificar siempre las soluciones.

❖ Comprobar la validez de las soluciones obtenidas.

Hay que sustituir las soluciones obtenidas en la ecuación logarítmica, éstas deben tener sentido. Por ejemplo, si al sustituir obtenemos el logaritmo de cero o el logaritmo de un número negativo, no serán válidos pues estos valores no existen.





Ecuaciones logarítmicas. Ejemplos.

□ Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas:

■ $3 \log x - \log 32 = \log x - \log 2$

$$3 \log x - \log 32 = \log x - \log 2 = \log \frac{x^3}{32} = \log \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{x^3}{32} = \frac{x}{2} \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$$

Por las propiedades
de los logaritmos

Hemos encontrado dos soluciones: $x \pm 4$, pero como el logaritmo de números negativos no existe debemos concluir que la única solución válida es $x = 4$

Si sustituimos $x = 4$ en nuestra ecuación se comprueba que se verifica:

$$3 \log 4 - \log 32 = 3 \log 2^2 - \log 2^5 = \log \frac{2^6}{2^5} = \log 2 \quad \text{y} \quad \log 4 - \log 2 = \log 2$$





Ecuaciones logarítmicas. Ejemplos.

- $\log(x^2 - 4x + 3) = \log(3 - 2x)$

En este caso, al tener la igualdad entre dos logaritmos, debemos igualar los argumentos de ambos y tenemos:

$$x^2 - 4x + 3 = 3 - 2x$$

Reordenando tenemos: $x^2 - 2x = 0$, cuyas soluciones son $x = 2$ y $x = 0$.

Ahora hay que sustituir en la ecuación para ver si tienen sentido:

- ✓ Para $x = 2 \Rightarrow \log(3^2 - 4 \cdot 3 + 3) = \log(0)$, pero el logaritmo de cero no existe, por lo tanto $x = 2$ **no es solución** de la ecuación logarítmica.
- ✓ Para $x = 0 \Rightarrow \log(0^2 - 4 \cdot 0 + 3) = \log(3)$, que verifica perfectamente la igualdad, luego la solución de nuestra ecuación logarítmica es **$x = 0$** .





Ecuaciones logarítmicas. Ejemplos.

- $2 \log x - \log(x + 6) = 3 \log 2$

Por las propiedades de los logaritmos, en particular la del cociente y la de las potencias:

$$\log \frac{x^2}{x + 6} = \log 2^3$$

Al estar igualados los logaritmos:

$$\frac{x^2}{x + 6} = 8 \Rightarrow x^2 = 8x + 48 \Rightarrow x^2 - 8x - 48 = 0$$

Cuyas soluciones son: $x = 12$ y $x = -4$

Ahora hay que sustituir en la ecuación para ver si tienen sentido:

- ✓ Para $x = 12 \Rightarrow$ se satisface la ecuación, por lo tanto **$x = 12$ es solución** de la ecuación logarítmica.
- ✓ Para $x = -4 \Rightarrow \log(-4)$ no existe, luego no es solución de nuestra ecuación.





Ecuaciones logarítmicas. Ejemplos.

- $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + \ln 2 = \ln(x+3)$

Por las propiedades de los logaritmos, en particular la del producto:

$$\ln \frac{2(x+1)}{x} = \ln(x+3)$$

Al estar igualados los logaritmos:

$$\frac{2(x+1)}{x} = x+3 \Rightarrow 2x+2 = x^2+3x \Rightarrow x^2+x-2=0$$

Cuyas soluciones son: $x=1$ y $x=-2$

Ahora hay que sustituir en la ecuación para ver si tienen sentido:

- ✓ Para $x=1 \Rightarrow \ln 2 + \ln 2 = \ln 4$, se satisface la ecuación, por lo tanto **$x=1$ es solución** de la ecuación logarítmica.
- ✓ Para $x=-2 \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln 2 = -\ln(2) + \ln(2) = 0 = \ln(-2+3) = \ln(1)$ por tanto, **$x=-2$ es solución** de la ecuación logarítmica.

